

文章编号:1004-3918(2016)01-0098-05

# 甘肃金川变质磁铁矿特征研究

谢兆元, 张世涛

(昆明理工大学 国土资源工程学院, 昆明 650093)

**摘要:** 在甘肃金川铜镍硫化物矿床周围实施JCS D 钻探项目的过程中,发现磁铁矿化层。经过分析研究该磁铁矿化层的物质组分,时空分布及矿床成因等地质问题。表明金川龙首山铁矿含矿岩石及围岩主要为强烈变质的龙首山岩群晚元古界白家咀子组地层。磁铁矿化主要出现在斜长角闪岩和混合岩中。磁铁矿所赋存的斜长角闪岩经原岩恢复为沉积岩和火山岩两大类。表明铁元素的来源与陆源、火山沉积作用密切相关。进而说明磁铁矿属沉积变质型,区内的成岩作用即为成矿作用。磁铁矿的形成经历了陆源、火山沉积、区域变质改造和混合岩化改造等复杂的过程。

**关键词:** 龙首山岩群; 变质岩; 磁铁矿化; 原岩恢复; 沉积变质

中图分类号: P 574.1

文献标识码: A

## The Metamorphic Magnetite's Characteristic of Jinchuan, Gansu

Xie Zhaoyuan, Zhang Shitao

(Faculty of Land Resource Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China)

**Abstract:** In the process of implementing JCS D drilling program around Jinchuan copper-nickel sulfide deposits, the magnetite layer was found. We analyzed the geological problems of substance component of the magnetite layer, the position and genesis of deposits. It showed that iron ore Longshoushan group and surrounding rock into a severe deterioration of the main Longshoushan group late Proterozoic Formation Baijiajuzi. Magnetite was mainly found in the amphibolite rocks and mixing rock. The occurrence of magnetite amphibolite rocks by the former rock back to the sedimentary and volcanic rocks two categories, indicating that the source of iron and is closely related to land-based sources, volcanic sedimentation. It was further described that magnetite metamorphic sedimentary diagenesis of the region is the mineralization. The complex process formation of magnetite included terrigenous and volcanic sedimentary, regional metamorphism and migmatite transformation.

**Key words:** Longshoushan; metamorphic rocks; magnetite; protolith reconstruction; sedimentary metamorphic

甘肃金川以世界级的超大型Ni-Cu硫化物矿床而驰名中外。为了进一步探明金川矿床的深部延伸以及外围的资源潜力,国土资源部组织开展了《金川铜镍硫化物矿集区科学钻探选址预研究》项目。在该项目JCS D 钻探施工过程中,通过岩心编录及统计发现4段磁铁矿化层,均在地表1000 m以下,累计厚度达260 m以上。在金川Ni-Cu矿区发现如此规模的磁铁矿床是前所未有的,因此在目前没有前人研究的相关基础资料的情况下,非常有必要开展矿床的物质组分,时空分布及矿床成因等基本地质研究。通过研究这些问题,不仅有助于对岩石及矿床的成因进行分析,而且对于类似变质磁铁矿岩体的含矿性评价及找矿工作方面也具有重要的指导意义。

### 1 区域地质背景

金川龙首山位于华北板块阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带上。龙首山的区域构造演化与相邻祁连褶

收稿日期: 2015-04-14

基金项目: 国家自然科学基金项目(41103026)

作者简介: 谢兆元(1991-),男,硕士研究生,主要研究方向为金属矿床

通信作者: 张世涛(1965-),男,教授,博士生导师,主要从事区域地质与成矿作用、环境地质方面的教学和研究。

皱系的构造演化有着密切的联系。龙首山地区,阿拉善地块西南边缘隆起主要发育的地层为前寒武系(元古界),主要包括下元古界(龙首山群)、中元古界(墩子沟群),上元古界(韩母山群),在山前凹陷或山间盆地中分布着狭长的呈北西向展布的晚古生代的陆相及浅海—滨海相地层以及中新世的陆相地层。龙首山地区岩浆活动强烈且持续时间长,同时经历了多期次的区域变质作用和混合岩化变质作用。

## 2 岩石学特征研究

### 2.1 研究区岩石类型及岩石组合

金川龙首山铁矿含矿岩石及围岩主要为一套以斜长角闪岩、混合岩、大理岩、片岩、片麻岩为主的变质岩,属龙首山岩群晚元古界白家咀子组地层。根据野外地质现象研究并结合室内样品镜下分析,证明本区变质作用强烈且复杂。从宏观上看(图1),在野外研究中发现大量的岩石变质变形现象,构造现象的叠加证明了有多期次的变质作用对本区进行了改造;从微观上来看(图2),岩石样品薄片镜下可观察到各种交代,碎裂变形,重结晶等现象,进一步证明了本区经过多期次强烈的变质作用,主要包括区域变质作用和混合岩化变质作用。

区域变质作用中岩石的主要矿物组合有:

- 1)(斜长角闪岩)角闪石+斜长石+石英+磁铁矿+绿泥石+绿帘石+阳起石;
- 2)(黑云斜长角闪岩)角闪石+斜长石+石英+黑云母+钾长石+绿泥石;
- 3)(二云母斜长角闪岩)白云母+黑云母+石英+钾长石+斜长石+角闪石+绿泥石;
- 4)(黑云母斜长角闪变粒岩)黑云母+石英+斜长石+磁铁矿+角闪石;
- 5)(透辉石化蛇纹石化大理岩)方解石+白云石+橄榄石+透辉石+石墨。

另外部分岩石存在磁铁矿化、绿泥石化、绿帘石化、硅化等。

混合岩化作用在本区也较为普遍,根据钻探岩心及地表调查发现,多数混合岩为混合钾长花岗岩,其含有的暗示基体矿物较少,主要矿物组合为钾长石+石英+斜长石+黑云母+磁铁矿。由于混合岩化作用使磁铁矿再次活化聚集,形成磁铁矿集合体,在地表及手标本上较为明显。

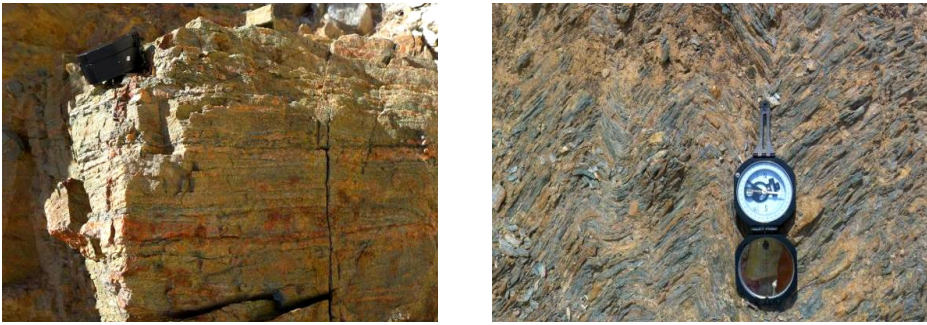
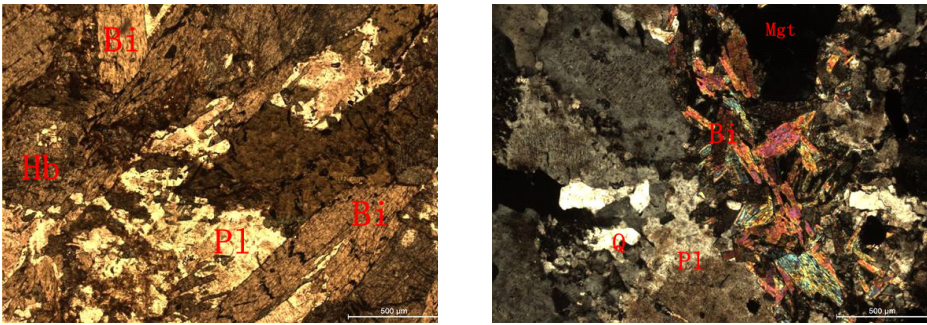


图1 条带状混合花岗岩(左)与黑云绿泥片岩(右)

Fig.1 Banded mixing granite (left) and biotite chloritite schist (right)



(a)JC12-1 薄片单偏光5×,斜长角闪岩

(b)JC113 薄片正交偏光5×,混合花岗岩

图2 斜长角闪岩与混合花岗岩

Fig.2 Amphibolite and migmatitic granite

## 2.2 原岩恢复

金川龙首山磁铁矿主要赋存于斜长角闪岩中,因此原岩恢复分析主要以斜长角闪岩类为主,针对不同岩石类型挑选6个样品进行原岩恢复投图.各样品的主量元素数据及相关参数参见表1.

表1 样品主量元素数据及尼格里参数

Tab.1 Sample main element data and Niggli parameters

| 样品编号             | JC54                           | JC127-1 | JC60    | JC97    | JC89      | JC112-6   |
|------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 岩石名称             | 斜长角闪岩                          | 斜长角闪岩   | 黑云斜长角闪岩 | 黑云斜长角闪岩 | 黑云斜长角闪变粒岩 | 黑云斜长角闪变粒岩 |
| 深度/m             | 1022                           | 1564    | 1155    | 1357    | 1269      | 1486      |
| 主<br>量<br>元<br>素 | SiO <sub>2</sub>               | 46.58   | 46.27   | 46.63   | 46.99     | 51.64     |
|                  | TiO <sub>2</sub>               | 3.31    | 0.81    | 1.04    | 1.68      | 1.73      |
|                  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 13.68   | 14.70   | 13.35   | 13.58     | 9.13      |
|                  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1.84    | 1.52    | 1.54    | 1.58      | 2.39      |
|                  | FeO                            | 14.93   | 12.29   | 12.49   | 12.79     | 19.33     |
|                  | MnO                            | 0.29    | 0.24    | 0.17    | 0.17      | 0.13      |
|                  | MgO                            | 4.19    | 9.04    | 8.54    | 7.15      | 11.90     |
|                  | CaO                            | 7.20    | 8.17    | 10.12   | 5.01      | 7.31      |
|                  | Na <sub>2</sub> O              | 3.56    | 2.03    | 2.59    | 1.97      | 1.09      |
|                  | K <sub>2</sub> O               | 1.45    | 1.98    | 0.97    | 1.92      | 1.04      |
|                  | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0.59    | 0.20    | 0.15    | 0.27      | 0.29      |
|                  | LOI                            | 1.13    | 2.69    | 1.17    | 6.62      | 3.09      |
| TOTAL            | 99.48                          | 99.93   | 99.32   | 99.73   | 100.97    | 99.80     |

根据表1中数据,JC54和JC127-1为斜长角闪岩,JC60和JC97为黑云斜长角闪岩,JC89和JC112-6为黑云斜长角闪变粒岩,在TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>图解上JC60、JC127-1落在火山岩区,JC54、JC89、JC97、JC112-6落在沉积岩区(图3).JC54、JC89、JC97、JC112-6样品Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、K<sub>2</sub>O含量较高,SiO<sub>2</sub>含量适中,应属于泥质岩.利用TAS图解对JC60和JC127-1进行再次投图分类(图4),得知样品JC60、JC127-1为玄武岩.

根据原岩恢复结果可知金川龙首山地区斜长角闪岩的原岩主要为沉积岩和火山岩两类,变沉积岩主要为泥质岩,属陆缘海沉积环境;变火山岩主要为玄武岩,其构造环境属陆缘弧环境,说明该区总的大地构造背景为陆缘海-陆缘弧环境.该构造背景是磁铁矿中铁质来源的主要前提和必要保证.

原岩恢复结果表明在斜长角闪岩的形成过程中经历过沉积作用和火山作用,也表明铁元素的来源与陆源、火山沉积有密切的联系.两种岩类在深度上无明显规律,有交替出现的可能,说明区内在变质作用发生前经历多次的沉积和火山作用.

## 3 磁铁矿分布及矿物学特征

### 3.1 磁铁矿的分布特征

在该区地表调查过程当中,发现部分斜长角

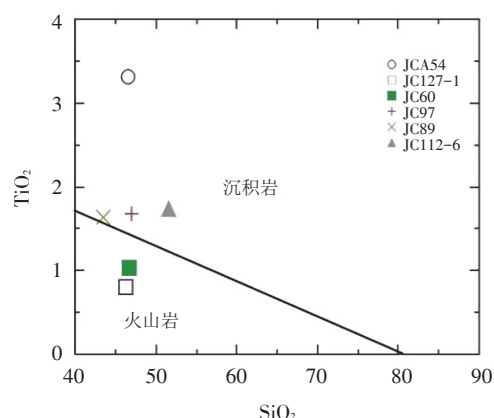


图3 TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>图解

Fig.3 TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub> diagram

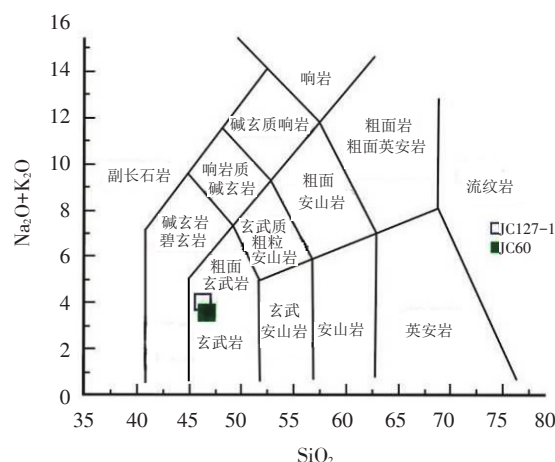


图4 TAS图解

Fig.4 TAS diagram

闪岩和混合岩具有磁铁矿化现象。在斜长角闪岩中磁铁矿呈中-细粒结构,且与片理方向一致,长英质脉体呈薄层状分布,暗色矿物主要为角闪石、黑云母(图5);混合花岗岩中的磁铁矿,呈粗粒结构,团块状分布,最高可达25%,混合花岗岩呈粗粒-伟晶结构(图6)。



图5 含磁性的斜长角闪岩手标本

Fig.5 The specimen of magnetic amphibolite



图6 野外含磁性混合花岗岩

Fig.6 The specimen of magnetic granite

当在JCSD钻探施工和编录过程中,发现各类矿化现象,主要为磁铁矿化,少量黄铁黄铜矿化。按岩芯深度不同统计得出,有4个具较强磁性的磁铁矿化层,深度1278~1334 m为第①层,岩性为斜长角闪岩类,磁铁矿在其中呈弱条带状分布,基本与斜长角闪岩的片理方向一致。深度在1405~1529 m为第②层,岩性为混合花岗岩和斜长角闪岩,磁铁矿在两类岩性中连续分布,呈团块状、条带状。深度在1594~1658 m为第③层,岩性为混合花岗岩,磁体矿在其中呈明显的条带状分布,混合花岗岩为中-细粒结构。深度在1681~1700 m为第④层,岩性为混合花岗岩,磁性较强,磁铁矿亦呈条带状分布,混合花岗岩为中-细粒结构。黄铁黄铜矿化现象相对较少,呈星点状分布在个别层位的岩石中,一般黄铜矿伴随黄铁矿出现。综上,可见本次在地表和钻孔岩心中发现的磁铁矿大多数均呈条带状分布于混合花岗岩和斜长角闪岩中,且基本与片理方向一致。

### 3.2 磁铁矿的矿物学特征

磁铁矿在某些层位的岩芯标本中一般呈条带状分布,与岩石片理方向一致,具有沉积型特征,部分呈粒状集合体(图7),斜长角闪岩中磁铁矿含量一般小于10%,相应岩石具有弱-强磁性。

磁铁矿呈灰黑-黑色,自形-自形晶粒状,粒径变化较大,一般粒径在0.5~3 mm,镜下观察发现:多数磁铁矿单独镶嵌于长石、石英、角闪石中呈侵染状,粒状或不规则粒状,部分具弱定向性,呈条带状展布,多数呈无序杂乱分布;且磁铁矿的分布总是与角闪石、黑云母等矿物相伴产生。部分磁铁矿沿黄铁矿黄铜矿的边缘交代形成镶边状,或者将其不规则溶蚀,使黄铁矿黄铁矿呈残晶现象(图8)。两种不同赋存形式的磁铁矿应为区域变质和混合岩化两个不同变质作用所形成的。

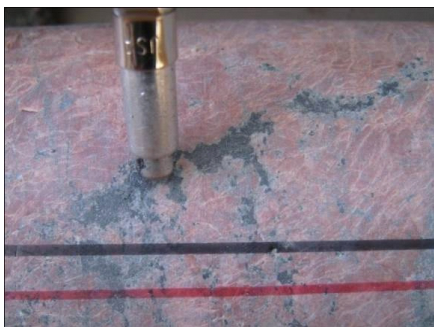


图7 磁铁矿手标本

Fig.7 The specimen of magnetite

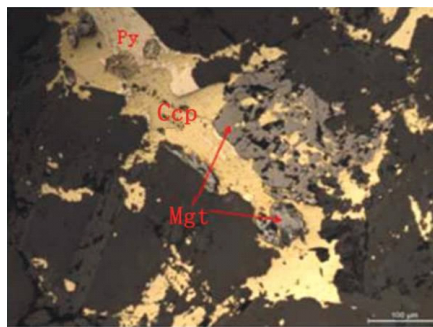


图8 镜下磁铁矿

Fig.8 The microscope photo of magnetite

磁铁矿属变质成因,其形成大致经历了两个世代,区域变质作用下形成的斜长角闪岩中条带状、稀疏浸染状为第一世代。混合岩化作用下形成的团块状磁铁矿为第二世代。

## 4 成矿作用讨论

该变质磁铁矿的含矿岩石建造属变质沉积岩组合,其成矿地质时期与围岩相同,与全区区域变质时期一致。铁矿类型主要为条带状磁铁矿,且与岩石片理方向一致,同时有火山作用加入,初步表明该铁矿属火山沉积变质成因。铁质主要来源于海底火山喷发以及沉积作用。

从前文可知,本区的变质作用主要为区域变质作用及混合岩化作用。而从JCS D深钻岩芯可得出,磁铁矿主要赋存于由区域变质作用形成的斜长角闪岩和由混合岩化作用形成的混合岩中。由此可推知,磁铁矿的形成与变质作用密切相关。前期沉积形成的岩石中的有用矿物元素,在区域变质作用改造后矿物富集成矿。因此,成岩作用即成矿作用。同时,混合岩化作用对铁元素的富集也有一定的促进作用,因热液叠加发生交代作用,使原岩中的某些组分发生迁移、富集。

综上所述,本区沉积变质型磁铁矿的形成经历了陆源、火山沉积、区域变质改造和混合岩化改造等复杂的过程而最终成矿。

## 参考文献:

- [1] Kato Y, Kawakami T, Kano T, et al. Rare-earth element geochemistry of banded iron formations and associated amphibolites from the Sargur belts, South India[J]. Journal of Southeast Asian Earth Sciences, 1996, 14: 161-164.
- [2] 甘肃省地质矿产局. 甘肃省区域地质志[M]. 北京:地质出版社, 1989.
- [3] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质[M]. 北京:地质出版社, 1984.
- [4] 汤中立, 钱壮志, 姜常义, 等. 中国镍铜铂岩浆硫化物矿床与成矿预测[M]. 北京:地质出版社, 2006: 1-51.
- [5] 董国安, 杨宏仪, 刘敦一, 等. 龙首山岩群碎屑锆石 SHRIMP U-Pb 年代学及其地质意义[J]. 科学通报, 2007, 52(6): 688-697.
- [6] 高亚林. 金川矿区地质特征、时空演化及深边部找矿研究[D]. 兰州:兰州大学, 2009.
- [7] 陈光远, 黎美华, 汪雪芳, 等. 弓长岭铁矿成因矿物学专辑[J]. 矿物岩石, 1984, 4(2): 74-109.
- [8] 陈雷来, 殷建民. 甘肃张掖窑泉锰、铁成矿带地质特征及找矿方向[J]. 西部探矿工程, 2010(8): 93-96.
- [9] 胡能高. 甘肃东大山地区龙首山岩群地球化学特征及其构造环境[J]. 长安大学学报, 2003, 25(4): 32-39.
- [10] 汤中立, 白云来. 华北板块西南边缘大型-超大型矿床的地质构造背景[J]. 甘肃地质学报, 2000, 9(1): 1-15.
- [11] 闫海卿, 苏尚国, 焦建刚, 等. 金川 Cu、Ni(PGE)岩浆硫化物矿床成矿时代研究[J]. 地学前缘, 2005, 12(2): 309-315.

(编辑 郑壮丽)